

Dicionario deCodigo

CaixaEletronico.java | Grupo Eclipse

Estrutura do Programa

CaixaEletronico

classe

Classe principal do sistema. Herda de JFrame (janela grafica) e implementa o ICaixaEletronico; representa o caixa eletronico como um todo, unindo desde a interface ate a logica por tras de tudo.

ICaixaEletronico

interface

Classe que define os metodos de qualquer implementacao dentro do sistema, certificando de implementar 'sacar'; 'armazenar cota minima' entre outros.

Atributos

Cedulas

atributo

Matriz que armazena os dados de cada cedula. Cada linha contendo duas colunas de valores, sendo valor da cedula e quantidade de cedulas.

Cota Minima

atributo

Define o valor minimo que o caixa deve ter. Se por acaso, apos realizar um saque, o valor que tiver na maquina for igual ou menor do que o valor determinado em cota minima, a operacao sera bloqueada e aparecera o aviso de 'caixa vazio'.

Historico Saques

atributo

Lista dinamica que registra cada saque realizado com o valor e quantidade de cedulas. Exibida no extrato final ao clicar em 'Sair'.

Componentes de Interface (UI)

areaResultado

ui

Componente grafico JTextArea que exhibe o resultado de cada operacao (relatorio, saque, reposicao etc.) na tela. Nao e editavel pelo usuario.

labelTotal

ui

JLabel exibido na parte inferior da janela mostrando o valor total atual no caixa em reais. Atualizado automaticamente apos saques e reposicoes.

btnSaque

ui

Botao do modulo do cliente. Ao clicar, abre um dialogo pedindo o valor do saque (JOptionPane), valida a entrada e chama sacar().

btnRelatorio

ui

Botao do modulo do administrador. Exibe o relatorio de cédulas na area de resultado ao ser clicado.

btnReposicao

ui

Botao do modulo do administrador. Abre dois dialogos em sequencia: primeiro para escolher o valor da cédula, depois para informar a quantidade.

btnCotaMinima

ui

Botao do modulo do administrador. Abre dialogo pedindo o valor minimo desejado e chama armazenaCotaMinima().

btnSair

ui

Botao compartilhado (modulo de ambos). Exibe o extrato completo de todos os saques realizados na sessao e encerra o programa com System.exit(0).

Metodos

sacar()

metodo

Metodo principal do cliente. Recebe o valor desejado e calcula quais cédulas entregar usando o algoritmo guloso (comeca pelas maiores). Respeita o limite de 30 cédulas por saque e a cota minima.

pegaRelatorioCedulas()

metodo

Gera um relatorio textual formatado listando cada tipo de cédula disponivel e sua quantidade atual no caixa, alem do valor total.

pegaValorTotalDisponivel()

metodo

Retorna uma string com o valor total em reais disponivel no caixa, calculado multiplicando o valor de cada cedula pela sua quantidade.

reposicaoCedulas()

metodo

Permite ao administrador adicionar cedulas ao caixa. Recebe o valor da cedula (ex: 50) e a quantidade a repor. Encontra a cedula na matriz e incrementa sua quantidade.

armazenaCotaMinima()

metodo

Define o valor da cota minima do caixa. Se o saldo ja estiver abaixo ou igual ao minimo configurado, retorna alerta imediato.

atualizarLabelTotal()

metodo

Metodo privado que recalcula o total do caixa e atualiza o texto do labelTotal na interface grafica. Chamado sempre apos sacar() e reposicaoCedulas().

cancelarTotal()

metodo

Metodo privado auxiliar que percorre a matriz de cedulas e soma o produto de cada valor pela sua quantidade, retornando o total disponivel como inteiro.

Main()

metodo

Ponto de entrada do programa. Usa SwingUtilities para criar e exibir a janela na thread correta da interface grafica (EDT - Event Dispatch Thread).

Bonus: Algoritmo Guloso

bonus

Estrategia usada em sacar() para escolher cedulas. Sempre tenta usar a cedula de maior valor primeiro, reduzindo o restante progressivamente ate completar o valor solicitado ou esgotar as opcoes.